

Exercices Progressifs en Langage C

Un parcours structuré pour apprendre le C, de zéro à un niveau solide. Chaque section aborde un concept fondamental, avec des exercices classés par difficulté.

Conseil

Compile chaque exercice avec les warnings activés :

```
gcc -Wall -Wextra -o exe exe.c
```

1. Bases et Entrées/Sorties

Objectif : Maîtriser `printf` , `scanf` , et les types fondamentaux.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Hello World	Afficher <code>"Bonjour tout le monde !"</code>
2	Saisie de nom	Demander le prénom de l'utilisateur et afficher un message de bienvenue
3	Calculatrice simple	Lire deux <code>int</code> et afficher leur somme, produit et différence
4	Celsius → Fahrenheit	Lire une température en Celsius et afficher l'équivalent Fahrenheit ($F = C * 9/5 + 32$)

Intermédiaire

#	Exercice	Description
5	Formatage	Afficher un <code>float</code> avec exactement 2 chiffres après la virgule
6	Aire d'un cercle	Demander le rayon, calculer l'aire avec <code>PI = 3.14159</code>
7	Somme et moyenne	Lire 3 notes, afficher leur somme et leur moyenne

Avancé

#	Exercice	Description
8	Conversion de temps	Lire un nombre de secondes et afficher au format <code>HH:MM:SS</code>
9	Échange de variables	Échanger deux <code>int</code> avec une variable temporaire, puis sans (astuce arithmétique)

2. Variables et Opérateurs

Objectif : Comprendre les types, la conversion implicite, et les opérateurs.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Taille des types	Afficher la taille en octets de <code>char</code> , <code>int</code> , <code>float</code> , <code>double</code> via <code>sizeof</code>
2	Moyenne de 3 notes	Calculer la moyenne de 3 <code>int</code> (attention à la division entière)
3	Modulo	Lire un <code>int</code> et afficher son reste modulo 7

Intermédiaire

#	Exercice	Description
4	Puissance	Calculer x^2 et x^3 sans <code>math.h</code> (uniquement avec <code>*</code>)
5	Périmètre et surface	Calculer les deux à partir de la longueur et la largeur
6	Swap arithmétique	Échanger deux variables avec <code>+</code> et <code>-</code> uniquement

Avancé

#	Exercice	Description
7	Conversion d'unités	Convertir des mètres en pieds, pouces, et yards dans un seul programme
8	Manipulation de bits	Afficher la représentation binaire d'un <code>int</code> (opérateurs <code>&</code> , <code>>></code>)

3. Structures de Contrôle

Objectif : Conditions (`if/else` , `switch`) et boucles (`for` , `while` , `do-while`).

Débutant

#	Exercice	Description
1	Pair ou Impair	Vérifier si un nombre saisi est pair ou impair
2	Maximum de 3	Trouver le plus grand parmi 3 nombres
3	Signe d'un nombre	Afficher si un nombre est positif, négatif ou nul
4	Table de multiplication	Afficher la table de 1 à 10 pour un nombre <code>n</code>

Intermédiaire

#	Exercice	Description
5	Factorielle	Calculer <code>n!</code> avec une boucle <code>for</code>
6	Nombre premier	Vérifier si un nombre est premier (test de division jusqu'à $\sqrt{n}$)
7	Triangle d'étoiles	Afficher un triangle rectangle de hauteur <code>n</code>
8	Compte à rebours	Afficher un countdown de <code>n</code> à 1, puis "Décollage !"

Avancé

#	Exercice	Description
9	Fibonacci	Afficher les <code>n</code> premiers termes de la suite (0, 1, 1, 2, 3, 5, ...)
10	Nombre parfait	Vérifier si la somme des diviseurs propres = le nombre (ex : 6 = 1+2+3)
11	Suite de Collatz	Pour un <code>n</code> , afficher la suite : pair $\rightarrow n/2$, impair $\rightarrow 3n+1$, jusqu'à 1
12	Spirale de nombres	Afficher une matrice <code>n×n</code> remplie en spirale (1, 2, 3, ...)

4. Fonctions

Objectif : Découper le code en fonctions, comprendre les paramètres et la portée.

Débutant

#	Exercice	Description
1	max2	Écrire <code>int max2(int a, int b)</code> qui retourne le plus grand
2	carré	Écrire <code>int carré(int x)</code> qui retourne x^2
3	afficher_table	Afficher la table de multiplication d'un nombre via une fonction

Intermédiaire

#	Exercice	Description
4	signe	Retourne <code>1</code> si positif, <code>-1</code> si négatif, <code>0</code> si nul
5	est_premier	Fonction qui retourne <code>1</code> si le nombre est premier, <code>0</code> sinon
6	celsius_vers_fahrenheit et inversement	Deux fonctions de conversion
7	puissance	<code>int puissance(int base, int exposant)</code> sans <code>math.h</code>

Avancé

#	Exercice	Description
8	Factorielle récursive	Implémenter <code>n!</code> avec la récursivité
9	PGCD	Algorithme d'Euclide (récursif) pour calculer le PGCD de deux nombres
10	Fibonacci récursif	Version récursive (puis optimisée avec mémoïsation)
11	Jerusalemme function	Écrire <code>int jerusalem(int n)</code> — exercice classique de récursion complexe

5. Tableaux (1D et 2D)

Objectif : Manipuler des collections de données, algorithmes de base sur tableaux.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Somme	Calculer la somme des éléments d'un tableau <code>int[]</code>
2	Recherche linéaire	Vérifier si un nombre <code>x</code> existe dans un tableau
3	Affichage	Afficher tous les éléments d'un tableau sur une ligne

Intermédiaire

#	Exercice	Description
4	Min/Max	Trouver la valeur minimale et maximale
5	Inversion	Inverser les éléments d'un tableau (premier ↔ dernier)
6	Comptage	Compter les occurrences d'un nombre dans un tableau
7	Fusion	Fusionner deux tableaux triés en un seul tableau trié

Avancé

#	Exercice	Description
8	Tri à bulles	Implémenter le bubble sort
9	Tri par insertion	Implémenter l'insertion sort
10	Matrice 3×3	Additionner et multiplier deux matrices
11	Transposée	Calculer la transposée d'une matrice carree

6. Chaînes de Caractères

Objectif : Travailler avec les `char[]`, le tableau de caractères se terminant par `\0`.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Longueur	Compter les caractères sans utiliser <code>strlen</code>
2	Copie	Copier une chaîne dans une autre sans <code>strcpy</code>
3	Majuscules	Convertir tous les caractères en majuscules

Intermédiaire

#	Exercice	Description
4	Comptage de voyelles	Compter le nombre de voyelles dans une phrase
5	Palindrome	Vérifier si un mot se lit de la même façon dans les deux sens
6	Inversement	Inverser une chaîne de caractères en place
7	Comparaison	Écrire sa propre version de <code>strcmp</code>

Avancé

#	Exercice	Description
8	Inversion de mots	Inverser l'ordre des mots dans une phrase ("Bonjour le monde" → "monde le Bonjour")
9	Rotation	Rotate une chaîne de <code>k</code> positions vers la gauche
10	Plus long palindrome	Trouver le plus long sous-palindrome dans une chaîne

7. Pointeurs

Objectif : Comprendre les adresses, le déréférencement, et l'arithmétique des pointeurs.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Adresse et valeur	Afficher l'adresse (<code>&</code>) et la valeur d'une variable via un pointeur
2	Somme par adresse	Calculer la somme de deux nombres en passant leurs adresses
3	Null check	Vérifier qu'un pointeur n'est pas <code>NULL</code> avant de l'utiliser

Intermédiaire

#	Exercice	Description
4	Swap par pointeurs	Écrire <code>void swap(int *a, int *b)</code>
5	Parcours de tableau	Afficher un tableau avec l'arithmétique des pointeurs (<code>*(tab + i)</code>)
6	Tri de pointeurs	Trier un tableau de pointeurs vers <code>int</code> selon la valeur pointée
7	Réverser via pointeurs	Inverser un tableau uniquement avec des pointeurs

Avancé

#	Exercice	Description
8	Allocation dynamique	Créer un tableau avec <code>malloc</code> , le remplir, l'afficher, puis <code>free</code>
9	Réallocation	Utiliser <code>realloc</code> pour agrandir un tableau dynamique
10	Liste chaînée	Implémenter une liste chaînée simple (insertion, suppression, affichage)
11	Tri rapide (pointeurs)	Implémenter quicksort en utilisant uniquement des pointeurs

8. Structures

Objectif : Créer des types personnalisés, manipuler des structures et des tableaux de structures.

Débutant

#	Exercice	Description
1	Point 2D	Créer une struct <code>Point { int x; int y; }</code> , l'initialiser et l'afficher
2	Couleur RGB	Créer une struct <code>Couleur { int r, g, b; }</code> et l'afficher au format <code>rgb(r, g, b)</code>

Intermédiaire

#	Exercice	Description
3	Etudiant	Struct <code>Etudiant { char nom[50]; int age; float note; }</code> + fonction d'affichage
4	Distance	Calculer la distance entre deux <code>Point</code> avec la formule euclidienne
5	Comparaison	Écrire une fonction qui compare deux <code>Etudiant</code> par leur note

Avancé

#	Exercice	Description
6	Tableau de produits	5 <code>Produits</code> (nom, prix, quantité) → valeur totale du stock
7	Tri d'étudiants	Trier un tableau d' <code>Etudiant</code> par note décroissante
8	Annuaire	Mini-annuaire : ajouter, rechercher, supprimer des contacts (struct + tableau)

9. Fichiers

Objectif : Lire et écrire dans des fichiers, manipuler des flux.

Intermédiaire

#	Exercice	Description
1	Écriture	Écrire <code>"Hello C Files"</code> dans <code>test.txt</code> avec <code>fprintf</code>
2	Lecture	Lire <code>test.txt</code> caractère par caractère avec <code>fgetc</code>
3	Copie de fichier	Copier le contenu d'un fichier source vers un fichier destination

Avancé

#	Exercice	Description
4	Compteur de lignes	Compter le nombre de lignes dans un fichier texte
5	Fichier CSV	Lire un fichier CSV (nom,prenom,age) et afficher les données sous forme de tableau
6	Statistiques	Lire un fichier de nombres et calculer : min, max, moyenne, médiane
7	Journal d'erreurs	Écrire les erreurs d'un programme dans un fichier log avec horodatage

10. Projet Final (Bonus)

Pour consolider toutes les compétences acquises :

#	Projet	Description
1	Gestionnaire de contacts	CRUD complet avec structures, tableaux dynamiques, et persistance fichier
2	Jeu du pendu	Version console avec lecture de fichier de mots, comptage de tentatives
3	Calculatrice scientifique	Interface CLI avec fonctions, switch, et gestion d'erreurs
4	Mini-shell	Simuler un terminal basique : exécuter des commandes avec <code>fork / exec</code>

Aide-mémoire rapide

```
// Structure
typedef struct {
    char nom[50];
    int age;
} Etudiant;

// Allocation dynamique
int *tab = malloc(n * sizeof(int));
// Vérification obligatoire !
if (tab == NULL) { /* erreur */ }
free(tab);

// Pointeur et fonction
void doubler(int *x) { *x *= 2; }

// Fichier
FILE *f = fopen("texte.txt", "r");
if (f != NULL) {
    // lecture...
    fclose(f);
}
```